

BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BACHELOR OF SCIENCE
(B.Sc.) SUBJECT-Chemistry (II Year)



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

EXAMINATION SCHEME

B.Sc. CHEMISTRY (II Year)

Subject wise marks allotted and corresponding credits

S.No.	Year	Subject	Subject Code	Subject Name	Marks Allotted				Total Marks
					Theory	CCE*	Total	Practical	
1	2 nd	Chemistry	BCH201(1)	Physical Chemistry	40	10	50	50	200
			BCH201(2)	Inorganic Chemistry	40	10	50		
			BCH201(3)	Organic Chemistry	40	10	50		

* CCE - CONTINUOUS AND COMPREHENSIVE EVALUATION

Class	B.Sc. II Year
Subject	Chemistry(रसायन शास्त्र)
Paper	I
	Physical Chemistry

Unit		Syllabus	Periods
Unit I	English	A. Thermodynamics: Basic concepts of thermodynamics. First law, Second law of Thermodynamics : Need for the law, Different statements of the law, Carnot cycle and its efficiency. Carnot theorem. Thermodynamic scale of temperature, concept of Entropy : entropy as a state function. Entropy as a function of P&T and T&V entropy change in physical change. Clausius inequality, entropy as criteria of spontaneity and equilibrium. Entropy change in ideal gases and mixing of gases. Nernst heat theorem, statement and concept of residual entropy, evaluation of absolute entropy from heat capacity data Gibbs and Helmholtz functions. Gibbs function (G) and Helmholtz function (H) as a thermodynamic quantities. A and G as a criteria for thermodynamic equilibrium and spontaneity their advantage over entropy change. B. Thermochemistry : Standard state, standard enthalpy of formation : Hess's Law of heat summation and its application. Enthalpy of neutralization.	

	हिन्दी	अ. ऊष्मागतिकी :- ऊष्मागतिकी की मूल अवधारणाएँ, प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, नियम की आवश्यकता, नियम के विभिन्न कथन, कार्नों चक्र, इसकी दक्षता एवं कार्नों प्रमेय, तापमान का ऊष्मागतिकी पैमाना। एण्ट्रॉपी की अवधारणा एण्ट्रॉपी-अवस्था फलन के रूप में एण्ट्रॉपी T&pP एवं T&V अवस्था फलन के रूप में, भौतिक परिवर्तन में एण्ट्रॉपी परिवर्तन, क्लॉसियस असमता एण्ट्रॉपी ऊष्मागतिक साम्य और स्वतः प्रवर्तिता की कसौटी के रूप में आदर्श गैसों में एण्ट्रॉपी परिवर्तन एवं गैसों को मिलाने की एण्ट्रॉपी, नर्नस्ट ऊष्मा प्रमेय कथन तथा अवशिष्ट एण्ट्रॉपी की अवधारणा, ऊष्माधारिता आंकड़ों से परम एण्ट्रॉपी का निर्धारण या परिकलन, गिब्स तथा हेल्महोल्ट्स फलन, गिब्स फलन (G) तथा (H) हेल्महोल्टज फलन, फलन ऊष्मागतिक राशियों के रूप में, (A) तथा (G) ऊष्मागतिक साम्य और स्वतः प्रवर्तित की कसौटी के रूप में, एण्ट्रॉपी परिवर्तन की तुलना में इनके लाभ। ब. ऊष्मा रसायन : प्रामाणिक अवस्था, प्रामाणिक सम्भवन की एन्थैल्पी, हेस का ऊष्मा संकलन का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, उदासीनीकरण की एन्थैल्पी।	
Unit II	English	Phase equilibrium : Statement and the meaning of terms, phase component and the degree of freedom, thermodynamic derivation of the Gibbs phase rule. One component system : Water, CO₂ and S system eutectic system : Bi-Cd : Pb-Ag system. Desilverisation of lead. Solid Solution : Systems in which compound formation with congruent melting point (Zn-Mg) and incongruent melting point. (NaCl-H₂O) and (CuSP₄-H₂O) system. Freezing Mixtures : acetone-dry ice. Liquid-Liquid mixtures: Ideal liquid mixtures. Raoult's and Henry's law. Non-ideal system, azeotropes : HCL-H₂O and ethanol water system. Partial miscible liquids : Phenol-water, trimethylamine-water and nicotine-water system. Lower and upper consolute temperature. Immiscible Liquids, steam distillation, Nernst distribution law : thermodynamic derivation, applications.	

	हिन्दी	प्रावस्था साम्य : कथन एवं विभिन्न पदों का अर्थ, प्रावस्था, घटक तथा स्वतंत्रता की कोटि, गिब्ज प्रावस्था नियम का ऊष्मागतिक व्युत्पन्न, एक घटक तंत्र-जल-तंत्र, CO_2 एवं सल्फर तंत्र, दो घटक तंत्र-ठोस-द्रव साम्य, सरल गलन क्रांतिक तंत्र-बिस्मथ-कैडमियम तंत्र, सीसा-चाँदी तंत्र, सीसे का विरजतीकरण। ठोस विलयन : तंत्र जिनमें सर्वागसन गलनांक वाले यौगिक बनते हैं (Zn-Mg) तथा जिसमें असर्वागसम गलनांक वाले यौगिक बनते हैं ($\text{NaCl-H}_2\text{O}$) एवं ($\text{CuSP}_4\text{-H}_2\text{O}$) तंत्र हिम मिश्रण-एसिटोन-शुष्क बर्फ। द्रव-द्रव मिश्रण : आदर्श द्रव मिश्रण, राउल्ट एवं हेनरी का नियम, अनादर्श तंत्र, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण : $\text{HCL-H}_2\text{O}$ तथा एथिल अल्कोहल-जल। आंशिक मिश्रणीय द्रव : फीनॉल-जल, ट्राइमेथिल ऐमीन-जल एवं निकोटिन-जल तंत्र, निम्न तथा उच्च संविलेय-संविलयन तापक्रम अमिश्रणीय द्रव, भाप आसवन, नर्नस्ट का वितरण नियम : ऊष्मागतिक व्युत्पन्न अनुप्रयोग।	
Unit III	English	Electrochemistry I Electrical transport, conduction in metals and in electrolyte solutions. Specific and equivalent conductivity, measurement of equivalent conductance, effect of dilution on conductivity, migration of ions and Kohlrausch law, Arrhenius theory of electrolyte dissociation and its limitations. Weak and strong electrolytes, Ostwald's dilution law, theory of strong electrolytes. DHO theory and equation, transport numbers, determination of transport numbers by Hittorf method and moving boundary method.	
	हिन्दी	विद्युत रसायन -1 विद्युतीय अभिगमन धातुओं एवं विद्युत अपघटक विलयनों में चालन, विशिष्ट एवं तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता का मापन, चालकता का तनुता पर प्रभाव, आयनों का अभिगमन एवं कोहलरास नियम, आर्हिनीयस का विद्युत अपघटन का सिद्धांत एवं सीमाएँ, प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य, आष्टवाल्ड का तनुता नियम प्रबल विद्युत अपघट्य का सिद्धांत, DHO सिद्धांत एवं समीकरण, अभिगमनांक, हीटार्फ एवं गतिमान सीमा विधि द्वारा इसका निर्धारण।	

Unit IV	English	Electrochemistry II Types of reversible electrodes : Gas – metal ion, metal-metal ion, metal – insoluble salt anion and redox electrodes, Electrodes reactions, Nerst equation, derivation of cell EMF and single electrode potential, Standard hydrogen electrode, reference electrodes. Standard electrode potential, electrochemical series and its significance. Electrolytic and Galvanic cells, reversible and irreversible cells, conventional representation of electrochemical cells. Concentration cell with and without transport, liquid junction potential, application of concentration cells, valency of ions, solubility product and activity coefficient, potentiometric titration. Definition of pH and pK, determination of pH using hydrogen, quinhydrone and glass electrodes by potentiometric methods. Buffers : mechanism of buffer action, Henderson – Hazal equation, hydrolysis of salts.	
	हिन्दी	विद्युत रसायन-2 उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोडों के प्रकार : गैस-धातु आयन, धातु-धातु आयन, धातु अविलेय लवण, ऋणायन एवं रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, संदर्भ इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत रसायन श्रेणी एवं उसका महत्व, विद्युतीय एवं गैल्वनी सेल : उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय सेल, वैद्युत रासायनिक सेल का परम्परागत प्रस्तुतीकरण। सान्द्रता सेल, अभिगमन एवं बिना अभिगमन के द्रव संधि विभव, सान्द्रता सेल के अनुप्रयोग, आयनों की संयोजकता, विलेयता गुणनफल एवं सक्रियता गुणांक, विभवमापी अनुमापन, pH एवं pK की परिभाषा, हाइड्रोजन विन हाइड्रोजन एवं कॉच इलेक्ट्रोडों के प्रयोग द्वारा pH का निर्धारण। बफर : बफर क्रिया की क्रिया विधि, हेन्डरसन हजल समीकरण। लवणों का जल अपघटन।	
Unit V	English	Surface chemistry : Adsorption, adsorption and adsorption, types of adsorption, adsorption of gases and liquids in solid adsorbent. Freundlich and Langmuir adsorption isotherms, Surface area and determination of surface area. Catalysis : characteristics of catalyzed reactions, classification of catalysis, application of catalysis, miscellaneous examples.	
	हिन्दी	अ. पृष्ठ रसायन : अधिशोषण, अधिशोषण एवं अवशोषण, अधिशोषण के प्रकार ठोस अधिशोषकों पर गैसों तथा द्रवों का अधिशोषण, फ्रेण्डलिच तथा लेग्म्योर अधिशोषण समतापी प्रक्रम, पृष्ठ क्षेत्र एवं पृष्ठ क्षेत्र का निर्धारण। ब. उत्प्रेरण : उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के अभिलक्षण, उत्प्रेरण का वर्गीकरण, उत्प्रेरक के अनुप्रयोग, विविध उदाहरण।	

Class	B.Sc. II Year
Subject	Chemistry(रसायन शास्त्र)
Paper	II
	Inorganic Chemistry

Unit		Syllabus	Periods
Unit I	English	Chemistry of Elements of First Transition series. Characteristic properties of d-block elements. Properties of the elements of the first transition series, their binary compounds such as Carbides, Oxides and Sulphides. Complexes illustrating relative stability of their oxidation states, co-ordination number and geometry.	
	हिन्दी	प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन डी-समूह के तत्वों की विशिष्टताएँ, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुण व उनके द्विअंगी यौगिकों जैसे कार्बाइड, ऑक्साइड व सल्फाइड एवं संकर यौगिक, ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व, सहसंयोजन संख्या एवं ज्यामिति का उदाहरण सहित अध्ययन।	
Unit II	English	Chemistry of Elements of Second and Third Transition series . General characteristics, comparative treatment with their 3d-analogues in respect of ionic radii[oxidation states, magnetic behavior, spectral properties and stereochemistry.	
	हिन्दी	द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन सामान्य गुण एवं इनके आयनिक त्रिज्या, ऑक्सीकरण अवस्था, चुम्बकीय गुण एवं त्रिविम रसायन के 3-डी तत्वों से तुलनात्मक गुणों का अध्ययन।	

Unit III	English	A. Co-ordination Compounds Werner's co-ordination theory and its experimental verification, effective atomic number concept, chelates, nomenclature of co-ordination compounds, isomerism in co-ordination compounds, valence bond theory of transition metal complexes. B. Oxidation and Reduction Use of redox potential data : analysis of redox cycle, redox stability in water : Frost, Latimer and Pourbaix diagrams. Principles involved in the extraction of elements.	
	हिन्दी	अ. उप-सहसंयोजक यौगिक वर्नर का उपसहसंयोजक सिद्धांत एवं इसका प्रायोगिक सत्यापन प्रभावी परमाणु संख्या अवधारणा, कीलेट, संकर यौगिकों का नामकरण, संकर यौगिकों में संभाव्यता, संक्रमण धातु संकुलों का संयोजकता बन्ध सिद्धांत। ब. ऑक्सीकरण एवं अपचयन रेडॉक्स विभव आँकड़ा का प्रयोग—रेडॉक्स चक्र का विश्लेषण, जल में रेडॉक्स स्थायित्व—फास्ट, लेटिमेर एवं पोरबेक्स आरेख, तत्वों के निष्कर्षण में लागू होने वाले सिद्धांत।	
Unit IV	English	A. Chemistry of Lanthanide Elements Electronic structure, oxidation states, ionic radii and lanthanide contraction, complex formation, occurrence and isolation, lanthanide compounds. B. Chemistry of Actinides General features and chemistry of actinides, chemistry of separation of Np, Pu and Am from U, similarities between the later actinides and the later lanthanides.	
	हिन्दी	अ. लैन्थेनाइड तत्वों का रसायन इलेक्ट्रॉनिक संरचना, ऑक्सीकरण अवस्थाएँ एवं आयनिक त्रिज्याएँ, लेन्थेनाइड संकुचन, संकुल निर्माण, प्राप्ति एवं पृथक्करण, लेन्थेनाइड यौगिक। ब. ऐक्टिनाइड तत्वों का रसायन सामान्य लक्षण एवं ऐक्टिनाइड तत्वों का रसायन से तथा का पृथक्करण पश्च ऐक्टिनाइड एवं पश्च लेन्थेनाइड में समानताएँ।	
Unit V	English	A. Acids and Bases Arrhenius, Bronsted – Lowry, the Lux-Flood, Solvent system and Lewis concepts of acids and bases. B. Non-aqueous solvents Physical properties of a solvent, types of solvents and their general characteristics, reactions in non-aqueous solvents with reference to liquid NH₃ and liquid SO₂.	

	हिन्दी	अ. अम्ल एवं क्षारक अम्ल एवं क्षारकों का आरहीनियस, ब्रान्स्टेड-लॉरी, लक्स-पलड विलायक तन्त्र एवं लुईस की अभिधारणा। ब. अजलीय विलायक विलायक के भौतिक गुण, विलायकों के प्रकार एवं उनकी सामान्य विशिष्टताएँ, द्रव अमोनिया (NH_3) एवं (SO_2)द्रव के संदर्भ में अजलीय विलायकों में अभिक्रियायें।	
--	--------	--	--

Class	B.Sc. II Year
Subject	Chemistry(रसायन शास्त्र)
Paper	III
	Organic Chemistry

Unit		Syllabus	Periods
Unit I	English	Electromagnetic Spectrum : Absorption spectra Ultraviolet (UV) absorption spectroscopy, absorption laws (Beer Lambert Law), Molar absorptivity, presentation and analysis of UV spectra, Types of electronic transitions. Effect of conjugation. Concept of chromophore and auxochrome. Bathochromic, hypsochromic, Hyperchromic and hypochromic shifts. UV spectra of conjugated enes and enones. Infra red (IR) absorption spectroscopy-Molecular vibrations, Hookes law, selection rules, intensity and position of IR bands, Measurement of IR spectrum, finger print region, characteristic absorption of various functional groups and interpretation of IR spectra of simple organic compounds.	
	हिन्दी	विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम पराबैंगनी (UV)अवशोषण स्पेक्ट्रमितीय – अवशोषण के नियम (वियर एवं लेम्बर्ट नियम) आणविक अवशोषिता, पराबैंगनी स्पेक्ट्रा का प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण, इलेक्ट्रानिक संक्रमण के प्रकार, संयुग्मन का प्रभाव। वर्णमूलक तथा वर्णवर्धक की संकल्पना, वर्णापकरणी, वर्णोत्कर्षी, अतिवर्णक तथा अधोवर्णक विस्थापन। संयुग्मित डाइन तथा इनोन का पराबैंगनी स्पेक्ट्रा। अवरक्त स्पेक्ट्रमितीय – आणविक कंपन, हुक का नियम, वरण नियम, अवरक्त बैंड की स्थिति एवं तीव्रता अवरक्त स्पेक्ट्रा का मापन, फिंगरप्रिंट क्षेत्र विभिन्न क्रियात्मक समूहों के चारित्रिक अवशोषण तथा सरल कार्बनिक यौगिकों के अपरक्त स्पेक्ट्रा का निर्वचन।	

	English	A- Alcohols : Classification and nomenclature, monohydric alcohols-Nomenclature, methods of formation, reduction of aldehydes, ketones, carboxylic acids and esters. Hydrogen bonding, acid nature and reactions of alcohols. Dihydric alcohols-nomenclature, methods of formation, chemical reactions of vicinal glycols, oxidative cleavage [pb(OAc)₄] and HIO₄] and pinacol-pinacolone rearrangement. Trihydric alcohols-Nomenclature, methods of formation, chemical reactions of glycerols, B- Phenols : Nomenclature, structure and bonding. Preparations of phenols, physical properties and acidic character, comparative acidic strength of alcohols and phenols, resonance stabilization of phenoxide ions. Reactions of phenols-Electrophilic aromatic substitution, acylation and carboxylation. Mechanism of Fries rearrangement, Claisen rearrangement, Gattermann synthesis, Hauben-Hoesche reaction, Lederer Manasse reaction and Reimer Teiman reaction.	
Unit II	हिन्दी	अ- ऐल्कोहल वर्गीकरण एवं नामकरण : मोनोहाइड्रिक ऐल्कोहल – नामकरण ऐल्डीहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एस्टर के अपचयन द्वारा ऐल्कोहल के विरचन की विधियाँ, हाइड्रोजन बंध, अम्लीय गुण, ऐल्कोहल की अभिक्रियाएँ। डाइहाइड्रिक ऐल्कोहल – नामकरण, विरचन की विधियाँ, विसिलन ग्लाइकाल की रासायनिक अभिक्रियाएँ, आक्सीकारकीय विदलन [pb(OAc)₄] एवं HIO₄] एवं पिनैकॉल – पिनैकोलोन पुनर्विन्यास, ट्राइहाइड्रिक ऐल्कोहल – नामकरण एवं विरचन की विधियाँ, ग्लिसराल की रासायनिक अभिक्रियाएँ। ब- फीनोल : नामकरण, संरचना एवं आबंधन, विरचन की विधियाँ, भौतिक गुण एवं अम्लीय स्वभाव, फीनाक्साइड का अनुनादी स्थायित्व, ऐल्कोहल एवं फीनोल की तुलनात्मक अम्लीय सामर्थ्य, फीनोल की अभिक्रियाएँ— इलेक्ट्रॉन स्नेही ऐरोमेटिक प्रतिस्थापन, ऐसीटिलीकरण, कार्बोक्सिलीकरण, फ्राइज पुनर्विन्यास, क्लेजिन पुनर्विन्यास, गॉटरमा संश्लेषण, हाउबेन-हॉश अभिक्रिया, लेडरर मनासे अभिक्रिया एवं राइमर-टाइमन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि।	
Unit III	English	Aldehydes and Ketones: Nomenclature, structure of the carbonyl group, Synthesis of aldehydes and ketones with particular reference to the synthesis of aldehydes from acid chlorides, synthesis of aldehydes and ketones using 1,3 dithianes, synthesis of ketones from nitriles and from carboxylic acids. Physical properties. Mechanism of nucleophilic additions to carbonyl group with particular emphasis on benzoin, aldol, perkin and Knoevenagel condensations. Condensation with ammonia and its derivatives. Wittig and Mannich reaction. Use of acetals as protecting groups, Oxidation of aldehydes, Baeyer-Villiger oxidation of ketones, Cannizzaro reaction, MPV,	

		clemmensen, Wolf Kischner, LiAlH_4 and NaBH_4 reductions. Halogenation of enolizable ketones. An introduction to alfa, beta unsaturated aldehydes and ketones.	
	हिन्दी	ऐल्डीहाइड एवं कीटोन नमकरण एवं कार्बोनिक समूह की संरचना, ऐल्डीहाइड एवं कीटोन का संश्लेषण विशेषतः – अम्ल क्लोराइड से ऐल्डीहाइड, 1,3 डाइथाएन्स से ऐल्डीहाइड एवं कीटोन नाइट्रिल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल से कीटोन का संश्लेषण, भौतिक गुणधर्म। कार्बोनिल समूह में नाभिकस्नेही योग अभिक्रियाओं की क्रियाविधि—बेंजोइन, ऐल्डील, परकिन एवं नोइवेनजेल संघनन की विशिष्ट संदर्भ में अमोनिया एवं इसके व्युत्पन्नों के साथ संघनन, विटिंग अभिक्रिया, मैनिश अभिक्रिया। अभिरक्षक समूह के रूप में ऐसिटिल का उपयोग ऐल्डीहाइड का उपचयन, कीटोन अभिरक्षक समूह के रूप में ऐसिटिल का उपयोग ऐल्डीहाइड का उपचयन, कीटोन का बेयर–विलिजर उपचयन, केनिजारो अभिक्रिया, मीरवीन पौड्रोफ, क्लेमंशन वुल्फ–किशनर, LiAlH_4 एवं NaBH_4 अपचयन इनोलीकरणी कीटोन का हैलोजनीकरण असंतृप्त α-β ऐल्डीहाइड एवं कीटोन का परिचयात्मक ज्ञान।	
Unit IV	English	A Carboxylic Acids : Nomenclature, Structure and bonding, physical properties and acidity of carboxylic acids and reactions of carboxylic acids. Hell-Volhard-Zelinsky reaction. Synthesis of acid chlorides, esters and amides. Reduction of carboxylic acids. Mechanism of decarboxylation. Methods of formation and chemical reactions of halo acids, hydroxyl acids, Malic, Tartaric and citric acids. Methods of formation and chemical reactions of unsaturated monocarboxylic acids. Dicarboxylic acids-methods of formation and effect of heat and dehydrating agents. B Ether : Nomenclature of ethers and methods of their formation, Physical properties and chemical reactions. Cleavage and auto oxidation, Ziesels method.	
	हिन्दी	अ— कार्बोक्सिलिक अम्ल नामकरण, संरचना एवं आवंघन, भौतिक गुणधर्म, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता, अम्लीयता पर प्रतिस्थापी का प्रभाव, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रियाएँ हेल–वोल्हार्ड–जेलीस्क अभिक्रिया, अम्ल क्लोराइड, एस्टर एवं ऐमाइड का विरचन, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन, विकार्बोक्सिलिककरण की क्रियाविधि। हैलो अम्लों का विरचन एवं रासायनिक अभिक्रियाएँ, हाइड्रोक्सी अम्ल मैलिक, टार्टरिक एवं सिट्रिक अम्ल। असंतृप्त मोनाकार्बोक्सिलिक अम्ल का विरचन एवं रासायनिक अभिक्रियाएँ। डाईकार्बोक्सिलिक अम्ल–विरचन की विधियाँ एवं ताप एवं निर्जलीकरण अभिकर्मकों का प्रभाव। ब— ईथर ईथर का नामकरण एवं विचरण की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाएँ विदलन एवं स्वउपचयन, जीजल्स विधि,	

	English	Organic compounds of Nitrogen: Preparation of nitro-alkanes and nitro-arene. Chemical reactions of nitro-alkanes. Mechanism of nucleophilic substitution in nitro-arenes and their reductions in neutral acidic and alkaline media. Halonitroarenes; reactivity, structure and nomenclature of amines, physical properties, stereochemistry of amines, separation of mixture primary, secondary and tertiary amines. Structural features effecting basicity of amines. Amine salts as phase transfer catalyst. Preparation of alkyl and aryl amine (reduction of nitro compounds, nitriles), reductive amination of aldehydic and ketonic compounds. Gabriel-Phthalamide reaction Hoffmann-Bromamide reaction. Reactions of Amines. Electrophilic aromatic substitution in aryl amines, reactions of amines with nitrous acids. Synthetic transformations of aryl diazonium salts, Azo coupling.	
Unit V	हिन्दी	नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक : नाइट्रोएल्केन तथा नाइट्रोऐरीन्स के बनाने की विधि। नाइट्रोएल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएँ। नाइट्रोएल्केन में नाभिकस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि तथा अम्लीय, उदासीन एवं क्षारीय माध्यम में अपचयन। हैलोनाइट्रोऐरीन्स क्रियाशीलता। ऐमीन के नामकरण तथा संरचना। ऐमीन के भौतिक गुण तथा त्रिविम रसायन। प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक ऐमीन के मिश्रण का पृथक्करण। ऐमीनों की क्षारकता पर संरचना का प्रभाव। प्रावस्था रूपांतर उत्प्रेरकों के रूप में ऐमीन लवण। एल्काइल तथा ऐराइल ऐमीन के विरचन की विधि। (नाइट्रो एवं नाइट्रिल यौगिकों का अपचयन) ऐल्डीहाइड एवं कीटोनिक अवयवों का अपचयनी ऐमीनीकरण ग्रेबियल थैलिमाइड अभिक्रिया, हाफमेन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ऐमीन की अभिक्रियाएँ, ऐरिल ऐमीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही ऐरोमेटिक प्रतिस्थापन, ऐमीन की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। ऐरिल डाइजोनियम लवण के सांश्लेषिक रूपांतरण, ऐजो युग्मन।	

Class - **B.Sc. II Year**
Subject - **Chemistry**
Paper - **Practical**

Inorganic Chemistry

- (i) Analysis of inorganic mixture containing five radicals with at least one interfering radical
- (ii) Determination of acetic acid in commercial vinegar using NaOH
- (iii) Redox titrations
- (iv) Estimation of hardness of water by EDTA.

Physical Chemistry

- (i) Determination of transition temperature of given substance by thermometric method.
- (ii) To determine the enthalpy of neutralization of strong acid, strong base.
- (iii) Verification of Beer's – Lambert Law.
- (iv) To study the phase diagram of two component system by cooling curve method.

Organic Chemistry (Any one)

- (i) Identification of an organic compound through the functional group analysis, determination of melting point and preparation of suitable derivatives.
- (ii) Use of paper chromatography / Thin layer chromatography : determination of R_f values, separation and identification of organic compounds.
 - a. Separation of green leaf pigments (spinach leave may be used)
 - b. Separation of dyes

Viva-voce	6marks
Record	8marks

कक्षा	—	बी.एस.सी. द्वितीय
विषय	—	रसायन शास्त्र
पेपर	—	प्रायोगिक रसायन

अकार्बनिक रसायन

1. अकार्बनिक मिश्रण का विश्लेषण जिसमें पांच मूलक हो तथा कम से कम एक बाधाकारी मूलक हो
2. NaOH का उपयोग करते हुए सिरके में एसिटिक अम्ल का निर्धारण
3. रेडॉक्स अनुमापन
4. EDTA द्वारा जल की कठोरता का निर्धारण

भौतिक रसायन

1. ऊष्मामिति तथा डायलोमेट्रिक विधि द्वारा दिये हुए पदार्थ का संक्रमण ताप ज्ञात करना
2. प्रबल अम्ल/ प्रबल क्षार के लिये उदासीनीकरण ऊष्मा ज्ञात करना
3. बीयर-लेम्बर्ट नियम का सत्यापन
4. शीतलन वक विधि द्वारा दो घटकीय तंत्र के प्रावस्था आरेख का अध्ययन

कार्बनिक रसायन

1. क्रियात्मक समूह द्वारा कार्बनिक यौगिक की पहचान गलनांक का निर्धारण तथा उपयुक्त व्युत्पन्नों का निर्माण
2. पेपर क्रोमेटोग्राफी/महीन परत क्रोमेटोग्राफी R_f मान का निर्धारण व कार्बनिक पदार्थों की पृथक्करण एवं पहचान
 - अ. हरी पत्ती रंजक का पृथक्करण (पालक पत्ती का उपयोग किया जा सकता है)
 - ब. रंजको का पृथक्करण

मौखिकी

6अंक

रिकार्ड

8अंक